ОТЧЕТ О НАГРУЗОЧНОМ ТЕСТИРОВАНИИ

ФИО: Беликин Егор Иванович

Дата: 16 марта 2026

Название проекта: Сайт по написанию комментариев

ID заявки на тестирование: 123456

Номер версии релизной сборки: 1.0.0

Цель тестирования

Цель тестирования заключается в подтверждении стабильности работы сайта по написанию комментариев в разных сценариях, при заданных условиях:

– количество пользователей – 30 шт.;

– период нарастания – 1 с;

– время нагрузки – 500с.

Конфигурация стенда

Серверы: 1 сервер

Ядра процессора: 8 ядер

Память: 16 GB RAM

Операционная система: Windows 11 Pro

Тестирование было выполнено с использованием DBeaver для работы с базой данных MySQL и JMeter для симуляции нагрузки

Сценарии тестирования

Тестирование проводилось по двум сценариям:

В сценарии v1 тестирования предусматривались следующие шаги:

1. Вход на сайт
2. Ввод комментария с постоянным текстом комментария

В сценарии v2 тестирования предусматривались следующие шаги:

1. Вход на сайт

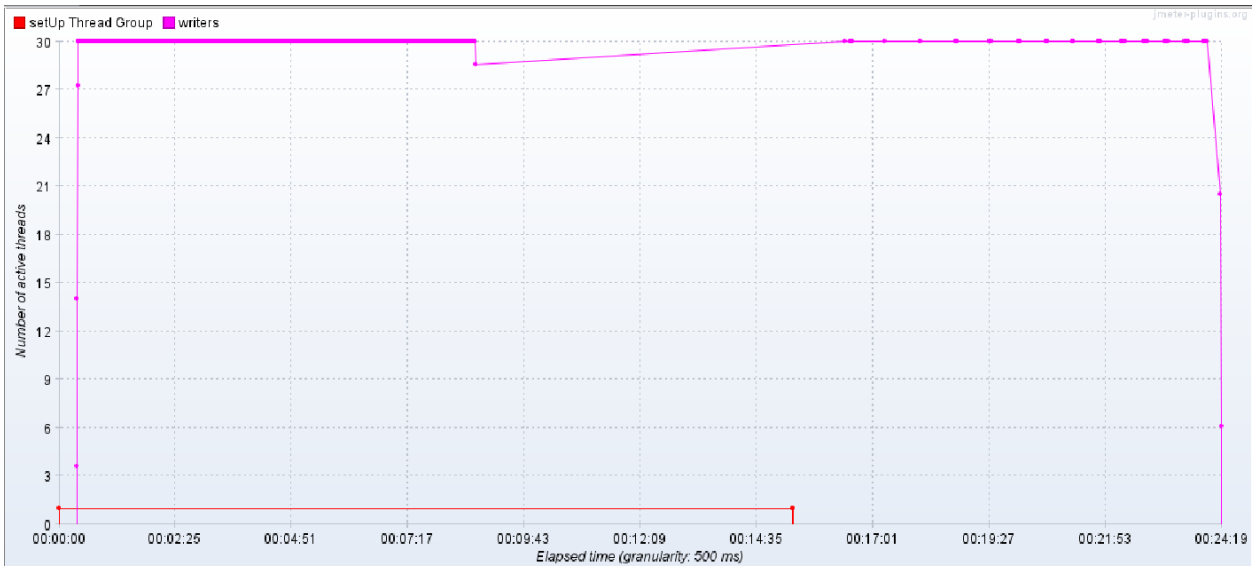
2. Ввод комментария с меняющимся каждый запрос текстом комментария

Во время тестирования особое внимание уделялось времени отклика страниц и количеству запросов в секунду.

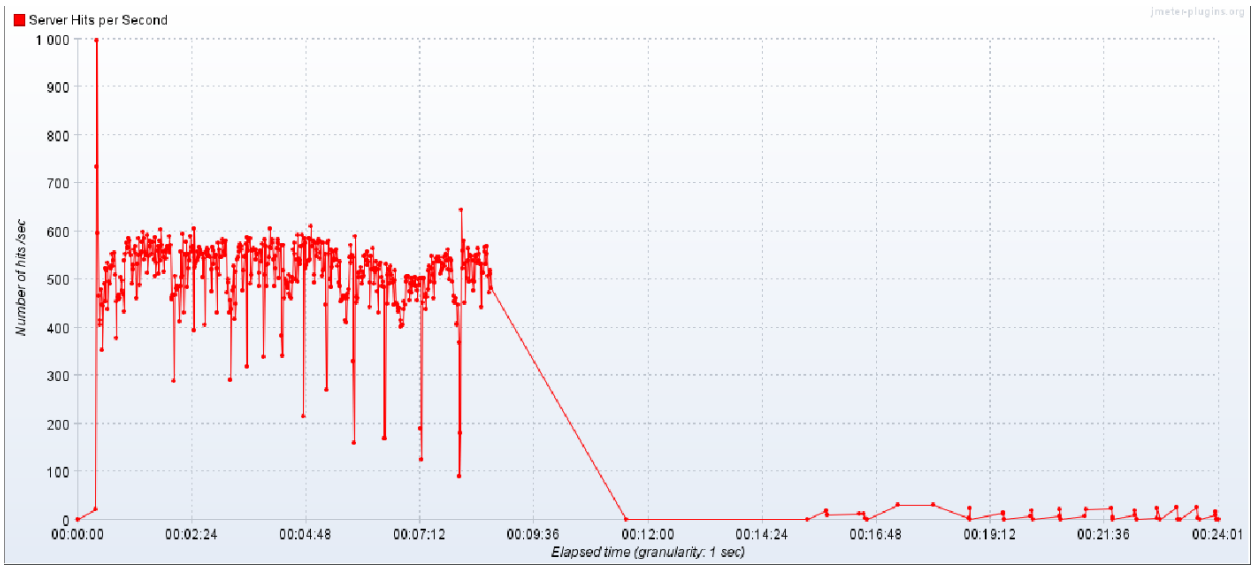
Протокол тестирования

№	Сценарий	Дата/время	Исполнитель	Параметры нагрузки	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	v1 (постоянный текст)	16.03.2026	Беликин Е.И.	30 users, ramp-up 1s, duration 500s	Время отклика <1с, ошибок нет	Время отклика <1с, ошибок нет	Пройден
2	v2 (меняющийся текст)	16.03.2026	Беликин Е.И.	30 users, ramp-up 1s, duration 500s	Время отклика <1с, ошибок нет	Время отклика ~40с, MySQL error 1206	Не пройден

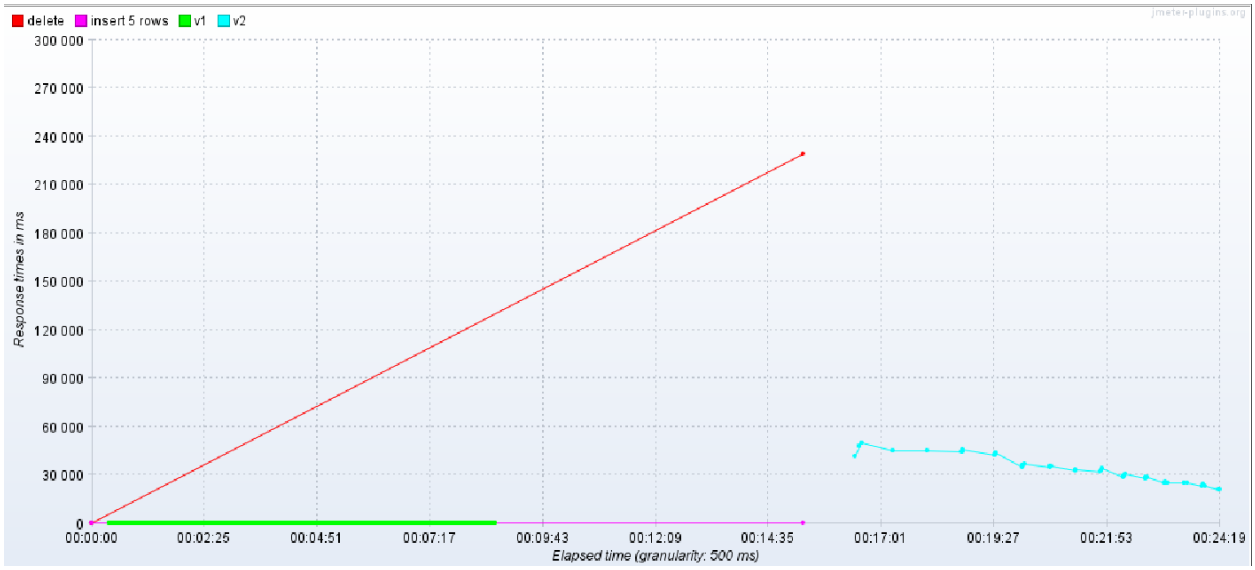
Графики



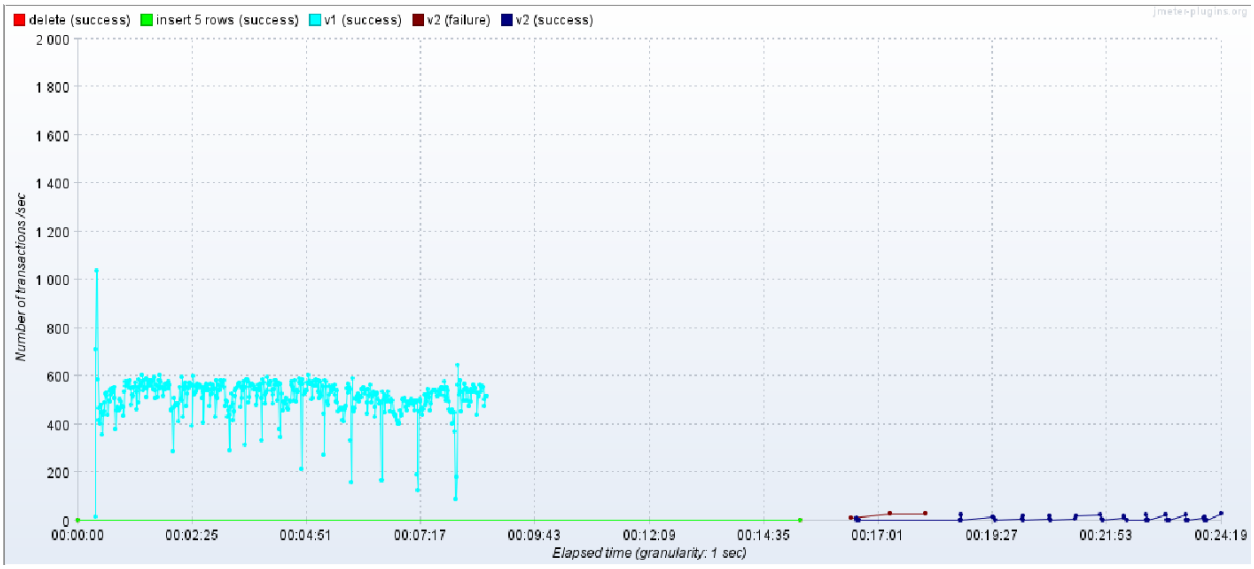
Количество активных пользователей



Количество запросов в секунду



Время отклика



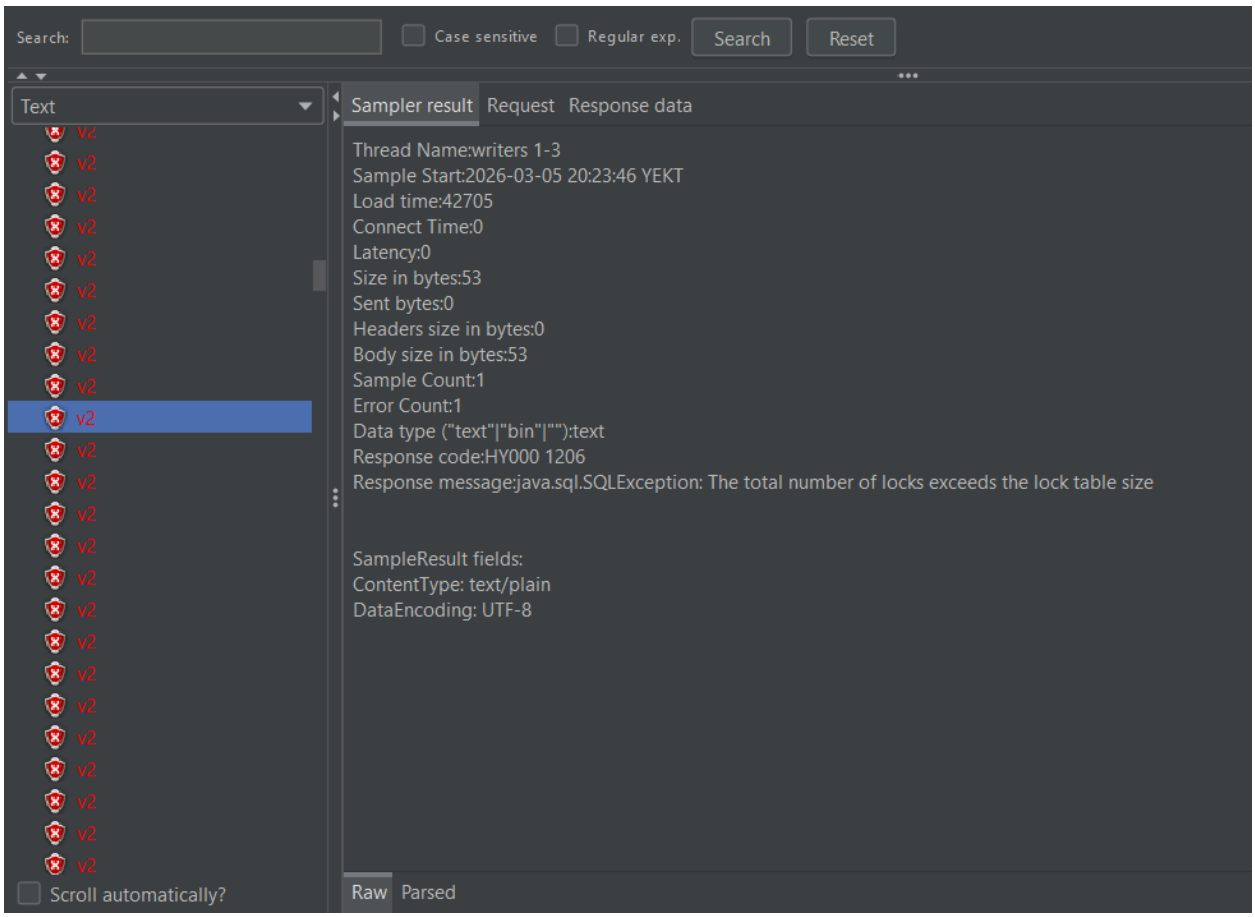
Количество транзакций в секунду

Результаты

Сравнительный анализ графиков сценариев v1 и v2 показал следующие результаты. Количество запросов в секунду у v2 на порядок ниже, чем v1 - 500 против 20. Время отклика, соответственно, выросло у v2 примерно на 40 секунд, у v1 было меньше секунды. Кроме того, на графике видно, что время отклика операции delete растёт линейно и достигает ~225 секунд. Это прямое следствие того, что v2 накапливает данные, которые delete не успевает чистить Количество активных пользователей не поменялось - 30, а количество транзакций в секунду упало примерно с 500 у v1 до нескольких единиц у v2.

Найденные в процессе дефекты

Часть запросов v2 просто не удалось выполнить в связи с возникновением ошибки MySQL error 1206: The total number of locks exceeds the lock table size (см. рисунок ниже). Это означает, что процедура v2 создаёт слишком много строковых блокировок (row locks), и InnoDB не может их все удержать.



Ошибки MySQL error 1206

Трудоемкость

Фамилия, кол-во дней: Беликин, 1

Выводы

Стабильность работы сайта по написанию комментариев по сценарию с постоянным текстом комментария подтверждена.

Стабильность работы сайта по написанию комментариев по сценарию с меняющимся текстом комментария не подтверждена.

Сайт потерял стабильность в результате ошибок MySQL, а не нагрузка на HTTP. Сценарий v2 создал огромное количество строковых блокировок, которые база не могла удержать.

Рекомендуется оптимизировать хранимую процедуру v2 для уменьшения количества строковых блокировок или увеличить innodb_buffer_pool_size.